关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I057 琴生不等式取等条件

二级结论

条件

条件 1（凸性条件）：

函数 f 在区间 I 上严格凸（或严格凹）。

条件 2（变量条件）：

$x_i \in I$，权重 $\lambda_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$。

结论

结论一（琴生不等式）：

直观描述： 凸函数加权平均的函数值不大于函数值的加权平均。

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

推广结论（严格凹情形）：

直观描述： 严格凹时，加权平均的函数值不小于函数值的加权平均。

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

理解说明

一句话直觉

琴生不等式揭示了凸函数下的平均关系：加权平均的函数值不超过函数值的加权平均，等号统一意味着输入完全一致。

核心拆解

要点一（凸性定义）：

凸函数 f 满足 $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$，等号当且仅当 $x = y$。

要点二（权重归一）：

权重 λ_i 之和为 1，使 $\sum \lambda_i x_i$ 成为 x_i 的加权平均。

要点三（取等条件）：

严格凸时，等号成立 $\Longleftrightarrow$ 所有 x_i 相等；严格凹时方向相反，条件不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（函数凸性）

凸函数图像位于弦的下方；弦两端点对应的函数连线，只有端点重合时二者重合。

代数意义（加权平均关系）

凸函数的加权平均输入的函数值，不大于函数值的加权平均；这反映了凸性在代换下的保序性。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（已知凹凸套用）**：给定函数凸性，直接使用琴生不等式导出所需不等式。
- **考法二（构造凸函数）**：将待证式变形为目标形式，选择合适的凸 (凹) 函数和权重。

顿悟点

琴生不等式的灵魂是凸性；等号条件则是严格凸性不允许平直段的体现。

使用场景

- **场景一（均值不等式）**：取 $f(x)=x^2$（凸），得平方平均 $\geq$ 算术平均，等号当 x_i 相等。
- **场景二（指数/对数函数）**：$f(x)=e^x$（凸）或 $f(x)=\ln x$（凹），可得到指数平均和对数不等式。

证明

思路提示

从严格凸定义出发，先证明两个变量情形，再用数学归纳法推广到 n 个变量。

正式推导

步骤一（二元情形）：

对任意 $x_1,x_2\in I$，$\lambda_1,\lambda_2>0,\lambda_1+\lambda_2=1$，由严格凸定义得

$$f(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2)\leq\lambda_1f(x_1)+\lambda_2f(x_2),$$

等号成立当且仅当 $x_1=x_2$.

理由：严格凸函数的等价定义直接给出。

步骤二（归纳假设）：

假设对 $n-1$ 个变量结论成立：对任意 $y_1,\ldots,y_{n-1}\in I,\mu_i>0$ 且 $\sum_{i=1}^{n-1}\mu_i=1$，有

$$f\Big(\sum_{i=1}^{n-1}\mu_iy_i\Big)\leq\sum_{i=1}^{n-1}\mu_if(y_i),$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

等号当且仅当 $y_1 = \cdots = y_{n-1}$.

步骤三（推广到 n 个变量）：

设 $x_1, \ldots, x_n \in I$，$\lambda_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$. 令

$$s = \frac{1}{1-\lambda_n} \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i x_i,$$

则 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i = (1-\lambda_n)s + \lambda_n x_n$，且 $s \in I$（因 $x_i \in I$，I 为区间）。由二元情形得

$$f\Big(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\Big) \le (1-\lambda_n) f(s) + \lambda_n f(x_n).$$

再对 $f(s)$ 应用归纳假设（注意 $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_n} = 1$）：

$$f(s) \le \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_n} f(x_i).$$

代入即得

$$f\Big(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\Big) \le \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i).$$

理由：利用了严格凸定义的二元形式和归纳假设。

步骤四（取等条件分析）：

上述推导中，等号成立必须使第一次应用二元凸性时等号成立，即 $s = x_n$；同时归纳假设中的等号也必须成立，即 $x_1 = \cdots = x_{n-1}$. 由 s 的定义，$s = x_n$ 且 $x_1 = \cdots = x_{n-1}$ 可推出 $x_1 = \cdots = x_n$. 反之，若 $x_1 = \cdots = x_n$，则每一步等号显然成立。

理由：严格凸性质下等号的传递性。

结论回扣

因此，对严格凸函数 f，琴生不等式等号成立当且仅当所有 x_i 相等. 严格凹情形不等号反向，取等条件相同，证明只需将凸性改为凹性，并反转不等号.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $f(x) = x^2$ 在整个实数集上严格凸，设 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$，取 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$，应用琴生不等式写出不等式并指出取等条件。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（判定凸性）：

$f(x)=x^2$ 是严格凸函数（常用结论）。

理由：二次函数开口向上。

第二步（套用公式）：

由琴生不等式得

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{1}{2}f(x_1)+\frac{1}{2}f(x_2),$$

即 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2\le\frac{x_1^2+x_2^2}{2}$.

理由：直接代入 f 和权重。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x_1=x_2$.

理由：严格凸函数的琴生不等式取等条件。

关键结论： 整理得 $x_1^2+x_2^2\ge 2x_1x_2$，即均值不等式.

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(x)=e^x$ 严格凸，设 $a,b\in\mathbb{R}$，利用琴生不等式比较 $e^{\frac{a+b}{2}}$ 与 $\frac{e^a+e^b}{2}$ 的大小，并指出取等条件.

解题步骤：

第一步（判定凸性）：

$f(x)=e^x$ 是严格凸函数.

理由：指数函数二阶导恒正.

第二步（套用公式）：

取 $\lambda_1=\lambda_2=\frac{1}{2}$，由琴生不等式得

$$e^{\frac{a+b}{2}}\le\frac{e^a+e^b}{2}.$$

理由：直接代入.

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$.

理由：严格凸取等条件.

关键结论： 得到 $e^{\frac{a+b}{2}}\le\frac{e^a+e^b}{2}$.

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知 $f(x)=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格凹，设 $a,b>0$，证明 $\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$，并指出取等条件.

解题步骤：

第一步（判定凹性）：

$f(x)=\ln x$ 是严格凹函数.

理由：对数函数二阶导恒负.

第二步（套用公式）：

取 $\lambda_1=\lambda_2=\frac{1}{2}$，由严格凹的琴生不等式（反向）得

$$\begin{aligned}\ln\frac{a+b}{2}&\geq\frac{\ln a+\ln b}{2}\\&=\ln\sqrt{ab}.\end{aligned}$$

理由：凹函数性质，不等号反向.

第三步（化简结论）：

因为 $\ln x$ 严格递增，所以 $\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$.

理由：对数函数单调性.

关键结论： 得到算术-几何平均不等式，等号成立当且仅当 $a=b$.

易错提醒

易错点一（凸凹混淆）

错误认为凸函数的不等号方向总是 $\geq$，而凹函数方向 $\leq$。

正确理解（方向判定）

严格凸时，加权平均的函数值 $\leq$ 函数值的加权平均；严格凹时，不等号反向。

错因分析（起源不清）

凹凸定义记忆模糊，未从几何图形或定义推导方向。

易错点二（权重条件遗漏）

套用琴生不等式时，直接取 λ_i 如 $\frac{1}{n}$，但忘记检查 $\sum\lambda_i=1$ 和 $\lambda_i>0$。

正确理解（条件验证）

必须确保 $\lambda_i>0$ 且和为 1，否则不等式不一定成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（惯性套用）

只记不等形式，忽视前提条件。

易错点三（取等条件误判）

认为等号成立只需要部分变量相等，或忽略严格凸与一般凸的区别。

正确理解（严格凸条件）

严格凸下，等号 $\Longleftrightarrow$ 所有 x_i 相等；若仅凸而非严格，等号可能有更一般情形。

错因分析（不区分严格性）

未注意定理中的“严格”修饰。

结论小结

一句话核心

琴生不等式：严格凸函数加权平均的函数值不超过函数值的加权平均，等号当且仅当变量全相等。

使用条件

- **条件 1（凹凸性）**：函数 f 必须在区间 I 上严格凸（或严格凹）。
- **条件 2（变量及权重）**：$x_i \in I$，$\lambda_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$。

关键提醒

- **易错点（方向判断）**：凸函数用 $\leq$，凹函数用 $\geq$，方向不可混淆。
- **检查项（取等条件）**：严格凸/凹时，等号必须所有 x_i 相等；验证时检查函数是否严格。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料